

م2

الطور الثاني (مستوى الثانية متوسط)

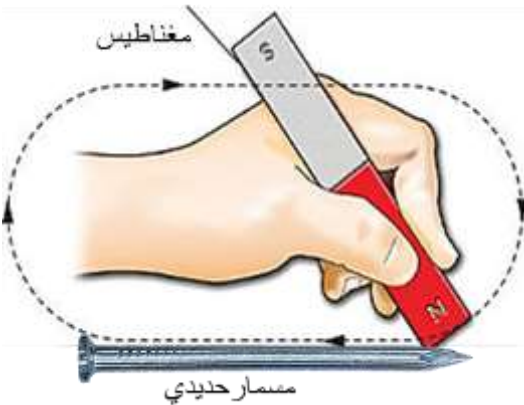
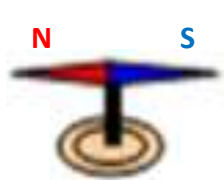
الميدان الثالث: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

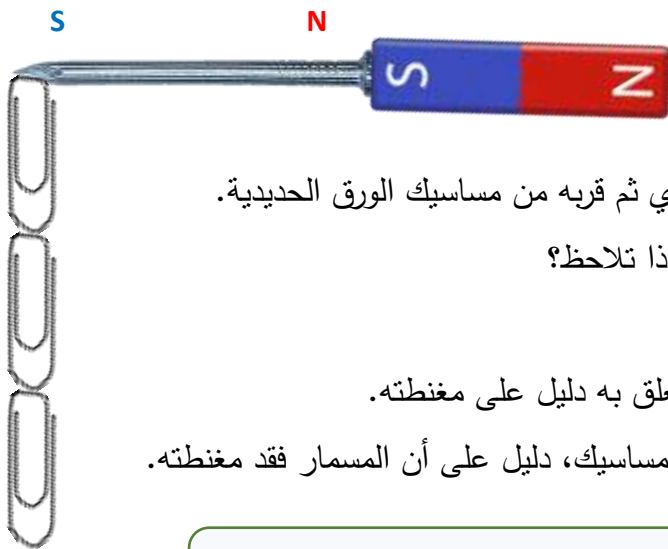
الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

2

الوحدة التعليمية رقم 2: تمغنط الحديد

مركبات الكفاءة: يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.السندات التعليمية: مغناط مختلفة، مسمار حديدي، إبرة مغناطيسية، مساسيك حديدية، مفك براغي ممغنط، قضيب فولاذي...

الزمن	معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	الموارد المعرفية
	مع3: يميز بين طرق التمغنط - يتعرف على طريقة من طرق تمغنط الحديد - يستخدم طريقة من طرق التمغنط لصنع إبرة مغناطيسية مع4: يميز بين المغناطيس الدائم والمؤقت - يربط بين طبيعة المغناطيس (دائم، مؤقت) وطبيعة المادة	وضعية جزئية لا شك أنك لاحظت من قبل أن بعض مفكات البراغي ممغنطة تجذب إليها البراغي. برأيك كيف تم مغنطة مفك البراغي، وما هي مادة صنعه؟ طرق التمغنط: نشاط 1: (التمغنط بالدلك) - ادلك مسمارا حديدي بأحد قطبي مغناطيس عدة مرات و في اتجاه واحد. ثم قربه من برادة الحديد. ماذا تلاحظ؟ ملاحظة: - تتجذب برادة الحديد إلى المسمار الحديدي، دليل على أنه تمغنط. - للتعرف على قطبي المسمار الممغنط نقره من إبرة مغناطيسية.    	- طرق التمغنط: - التمغنط بالاحتكاك

نشاط 2: (التمغط باللمس)- التمغط
بالتلامس

- المس قُطْب قضيب مغناطيسي بمسمار حديدي ثم قربه من مساسيك الورق الحديدية.
- افصل القضيب المغناطيسي عن المسمار. ماذا تلاحظ؟

ملاحظة:

- تتجذب المساسيك إلى المسمار الحديدي وتعلق به دليل على مغنطته.
- بعد فصل المغناطيس عن المسمار تسقط المساسيك، دليل على أن المسمار فقد مغنطته.

استنتاج:

يمكن مغنطة قضيب حديدي أو فولادي بالدلك أو اللمس. ويمكن التعرف على قطبيه بإبرة مغناطيسية.

- يستخدم
طريقة
ليحافظ
على
مغنطة
المغناطيس
س



قضيب فولادي مدلوك بمغناطيس

مساسيك الورق



مغناطيس

قضيب فولادي

(2) أنواع المغناط:**نشاط 1: (المغناطيس الدائم)**- أنواع
المغناط:المغناطيس
الدائم

ادلك عدة مرات و في نفس الاتجاه قضيبا من الفولاذ بأحد طرفي مغناطيس كما في الوثيقة المقابلة، ثم قرب القضيب الفولاذي من مجموعة مساسيك الورق. ماذا تلاحظ؟

ملاحظة 1: القضيب الفولاذي تمغط وحافظ على مغنطته حتى بعد ابعاده عن المغناطيس**نشاط 2: (المغناطيس المؤقت)**

المس مجموعة من مساسك الورق الحديدية بقطب قضيب مغناطيسي، ثم اسحب المغناطيس، ماذا تلاحظ؟

ملاحظة 2:

مساسيك الورق الحديدية تمغنطت والتصقت ببعضها البعض مشكلة سلسلة، بمجرد سحب المغناطيس تنفصل المساسيك عن بعضها وتسقط أى تفقد مغنطتها.

استنتاج:

يحافظ **الفولاذ** على مغنطته فهو **مغناطيس دائم**، أما **الحديد** لا يحافظ على مغنطته فهو **مغناطيس مؤقت**.

تقويم: من الكتاب ص 110، 111، 112